

처음 만나는 디지털 논리회로

제09장. 동기 순서논리회로

학습목표 및 목차

- 동기 순서논리회로를 해석할 수 있다.
- 각종 플립플롭에서 여기표의 개념을 이해하고, 이를 설계 과정에 적용할 수 있다.
- 동기 순서논리회로를 설계할 수 있다.
- 상태 방정식을 이용해 동기 순서논리회로를 설계할 수 있다.

9.1 동기 순서논리회로 개요

9.2 동기 순서논리회로의 해석 과정

9.3 플립플롭의 여기표

9.4 동기 순서논리회로의 설계 과정

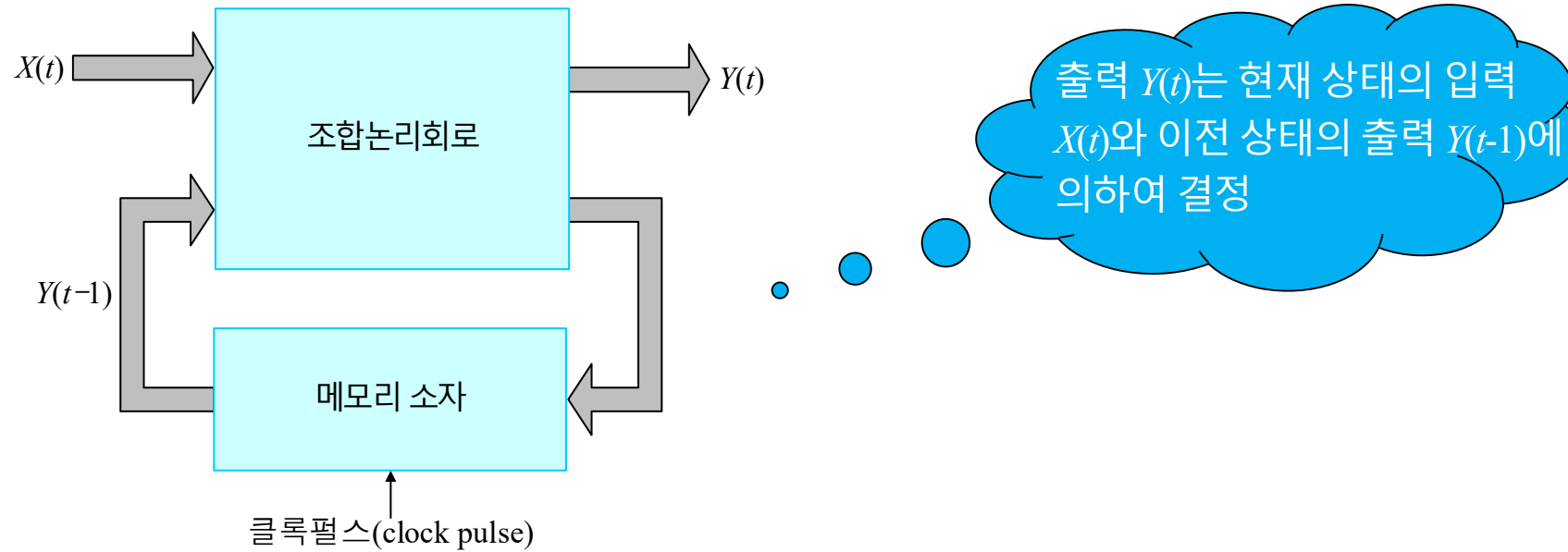
9.5 미사용 상태의 설계

9.6 상태 방정식을 이용한 설계

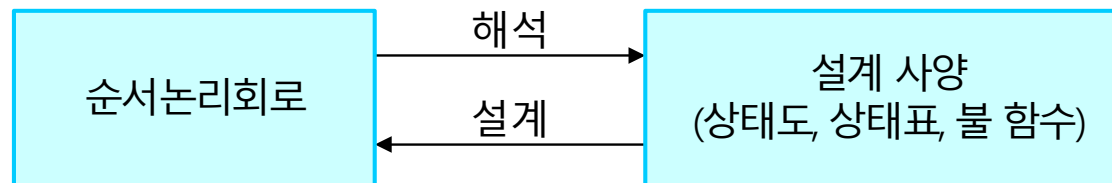
□ 조합논리회로와 순서논리회로

조합논리회로 (combinational logic circuit)	• 출력이 현재의 입력에 의해서만 결정되는 논리회로
순서논리회로 (sequential logic circuit)	• 현재의 입력과 이전의 출력상태에 의해서 출력이 결정되는 논리회로 • 순서논리회로는 신호의 타이밍(timing)에 따라 동기 순서논리회로와 비동기 순서논리회로로 분류 • 동기 순서회로에서 상태(state)는 단지 이산된(discrete) 각 시점 즉, 클록 펄스가 들어오는 시점에서 상태가 변화하는 회로 • 클록 펄스에 의해서 동작하는 회로를 동기 순서논리회로 또는 단순히 동기순서회로라 한다. • 비동기 순서회로는 시간에 관계없이 단지 입력이 변화하는 순서에 따라 동작하는 논리회로

□ 순서논리회로의 블록도



□ 순서논리회로의 해석과 설계 관계

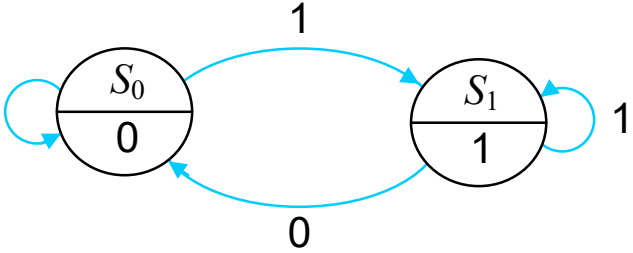
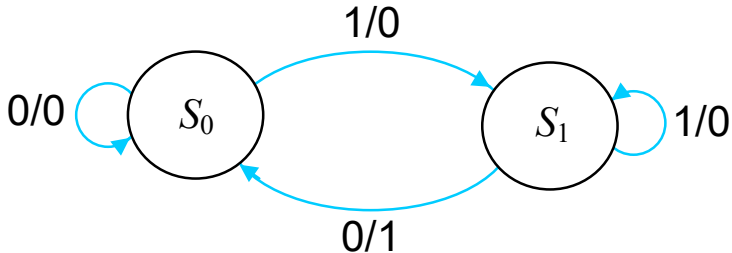


- 순서논리회로의 동작은 입력과 출력 및 플립플롭의 현재 상태에 의해 결정
- 출력과 다음 상태는 현재 상태의 함수
- 순서논리회로의 해석은 입력과 출력 및 현재 상태에 의해 결정되는 다음 상태의 시간 순서를 상태표나 상태도로 나타냄으로써 해석이 가능

□ 순서논리회로의 해석 과정

- | | |
|------|------------------------------|
| 단계 1 | 회로 입력과 출력에 대한 변수 명칭 부여 |
| 단계 2 | 조합논리회로가 있으면 조합논리회로의 불 대수식 유도 |
| 단계 3 | 회로의 상태표 작성 |
| 단계 4 | 상태표를 이용하여 상태도 작성 |
| 단계 5 | 상태 방정식 유도 |
| 단계 6 | 상태표와 상태도를 분석하여 회로의 동작 설명 |

□ 상태도 종류

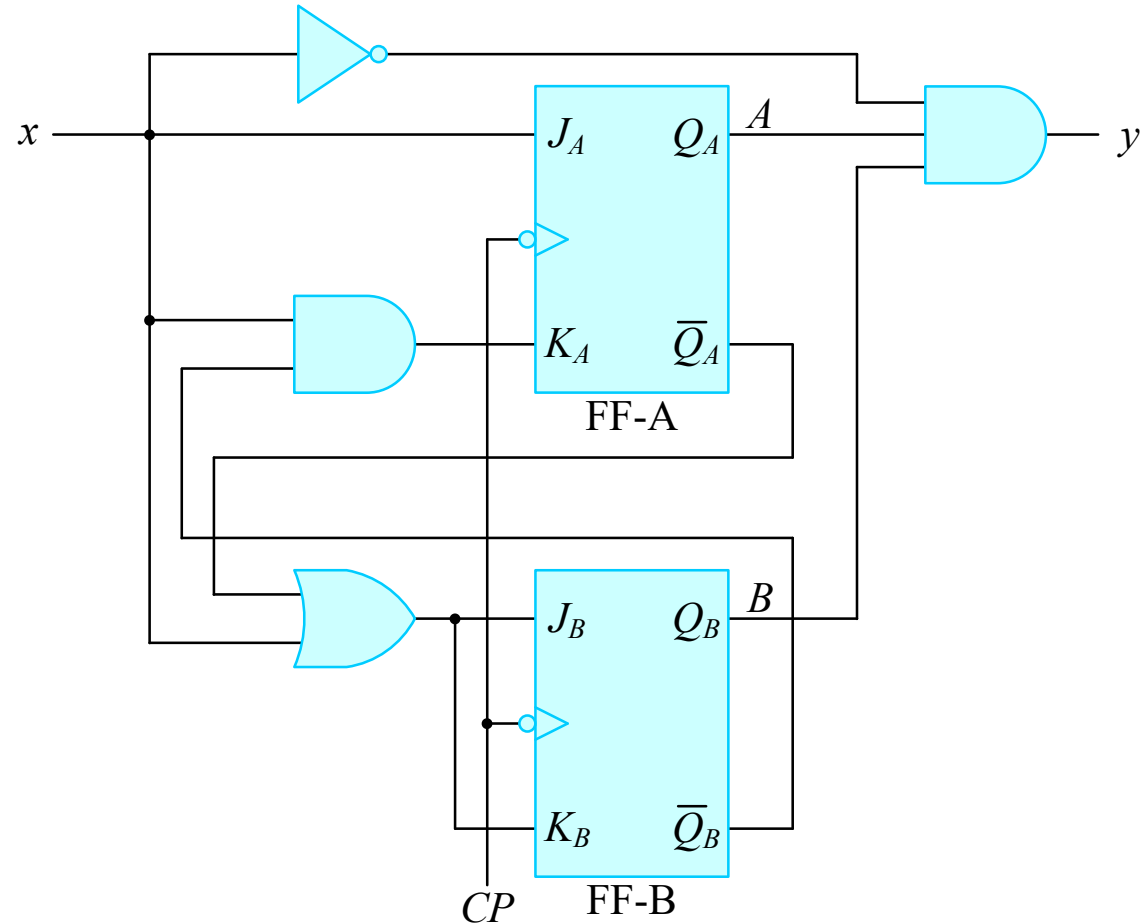
무어 머신 (Moore machine)	• 순서논리회로의 출력이 플립플롭들의 현재 상태만의 함수인 회로 • 출력이 상태 내에 결합되어 표시	 <pre> graph LR S0((S0 0)) -- 0 --> S0 S0 -- 1 --> S1((S1 1)) S1 -- 0 --> S0 S1 -- 1 --> S1 </pre>
밀리 머신 (Mealy machine)	• 출력이 현재 상태와 입력의 함수인 회로 • 출력은 상태간을 지나가는 화살선의 위에 표시	 <pre> graph LR S0((S0)) -- 0/0 --> S0 S0 -- 1/0 --> S1((S1)) S1 -- 0/1 --> S0 S1 -- 1/0 --> S1 </pre>

1 변수 명칭 부여

- 입력변수 : x
- 출력 변수 : y
- FF-A 플립플롭의 입력 : J_A, K_A
- FF-B 플립플롭의 입력 : J_B, K_B
- FF-A 플립플롭의 출력 : $A(=Q_A)$
- FF-B 플립플롭의 출력 : $B(=Q_B)$

2 불 대수식 유도

- FF-A 플립플롭의 입력
 $J_A = x, \quad K_A = \bar{B}x$
- FF-B 플립플롭의 입력
 $J_B = \bar{A} + x, \quad K_B = \bar{A} + x$
- 시스템 출력
 $y = AB\bar{x}$



3 상태표 작성

- 상태표(state table): 현재 상태와 외부 입력의 변화에 따라 다음 상태와 출력의 변화를 정의한 것
- 현재 상태: 클록 펄스(CP) 인가 전 상태
- 다음 상태: 클록 펄스의 인가 후 상태

현재 상태		입력	다음 상태		출력
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

상태표

① $A=0, B=0, x=0$ 일 때

$J_A = x = 0, K_A = \bar{B}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{A} + x = 1, K_B = \bar{A} + x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=1$)

$y = AB\bar{x} = 0$

② $A=0, B=0, x=1$ 일 때

$J_A = x = 1, K_A = \bar{B}x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($A=1$)

$J_B = \bar{A} + x = 1, K_B = \bar{A} + x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=1$)

$y = AB\bar{x} = 0$

③ $A=0, B=1, x=0$ 일 때

$J_A = x = 0, K_A = \bar{B}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{A} + x = 1, K_B = \bar{A} + x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=0$)

$y = AB\bar{x} = 0$

④ $A=0, B=1, x=1$ 일 때

$J_A = x = 1, K_A = \bar{B}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($A=1$)

$J_B = \bar{A} + x = 1, K_B = \bar{A} + x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=0$)

$y = AB\bar{x} = 0$

⑤ $A=1, B=0, x=0$ 일 때

$J_A = x = 0, K_A = \overline{B}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=1$)

$J_B = \overline{A} + x = 0, K_B = \overline{A} + x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$y = AB\overline{x} = 0$

⑥ $A=1, B=0, x=1$ 일 때

$J_A = x = 1, K_A = \overline{B}x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($A=0$)

$J_B = \overline{A} + x = 1, K_B = \overline{A} + x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=1$)

$y = AB\overline{x} = 0$

⑦ $A=1, B=1, x=0$ 일 때

$J_A = x = 0, K_A = \overline{B}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=1$)

$J_B = \overline{A} + x = 0, K_B = \overline{A} + x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=1$)

$y = AB\overline{x} = 1$

⑧ $A=1, B=1, x=1$ 일 때

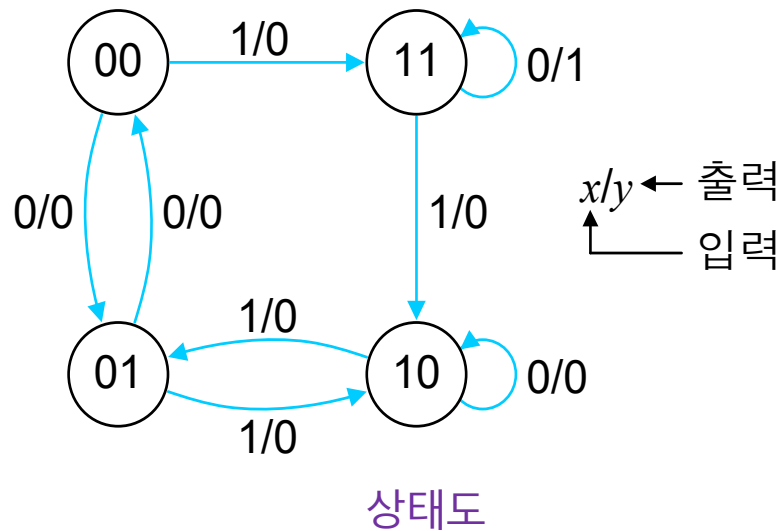
$J_A = x = 1, K_A = \overline{B}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($A=1$)

$J_B = \overline{A} + x = 1, K_B = \overline{A} + x = 1$ 이므로 현재 상태가 반전($B=0$)

$y = AB\overline{x} = 0$

4 상태도 작성

- 상태표로부터 상태도를 그린다.



상태표

현재 상태		입력	다음 상태		출력
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

5 상태 방정식 유도

- 상태 방정식(state equation): 플립플롭 상태 천이에 대한 조건을 지정하는 대수식
- 상태표로부터 플립플롭 A 와 B 가 논리 1이 되는 상태 방정식을 구한다.

$$A(t+1) = \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}Bx + A\overline{B}\overline{x} + AB\overline{x} + ABx$$

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}Bx + A\overline{B}\overline{x} + AB\overline{x}$$

- 카르노 맵을 이용하여 간소화한 상태 방정식

$A \backslash Bx$	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	1

$$A(t+1) = \overline{A}x + AB + A\overline{x}$$

$A \backslash Bx$	00	01	11	10
0	1	1		
1		1		1

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}x + AB\overline{x}$$

- JK 플립플롭의 특성방정식과 비교

$$\begin{aligned} A(t+1) &= \bar{A}x + AB + A\bar{x} \\ &= x\bar{A} + (B + \bar{x})A = x\bar{A} + (\overline{\bar{B}x})A \end{aligned}$$



$$A(t+1) = (J_A)\bar{A} + (\bar{K}_A)A$$

$$\begin{aligned} B(t+1) &= \bar{A}\bar{B} + \bar{B}x + AB\bar{x} \\ &= (\bar{A} + x)\bar{B} + A\bar{x}B = (\bar{A} + x)\bar{B} + (\overline{\bar{A} + x})B \end{aligned}$$



$$B(t+1) = (J_B)\bar{B} + (\bar{K}_B)B$$

$$\begin{aligned} J_A &= x & K_A &= \bar{B}x \\ J_B &= \bar{A} + x & K_B &= \bar{A} + x \end{aligned}$$

[그림 9-4] 회로와 일치

6 회로의 동작 설명

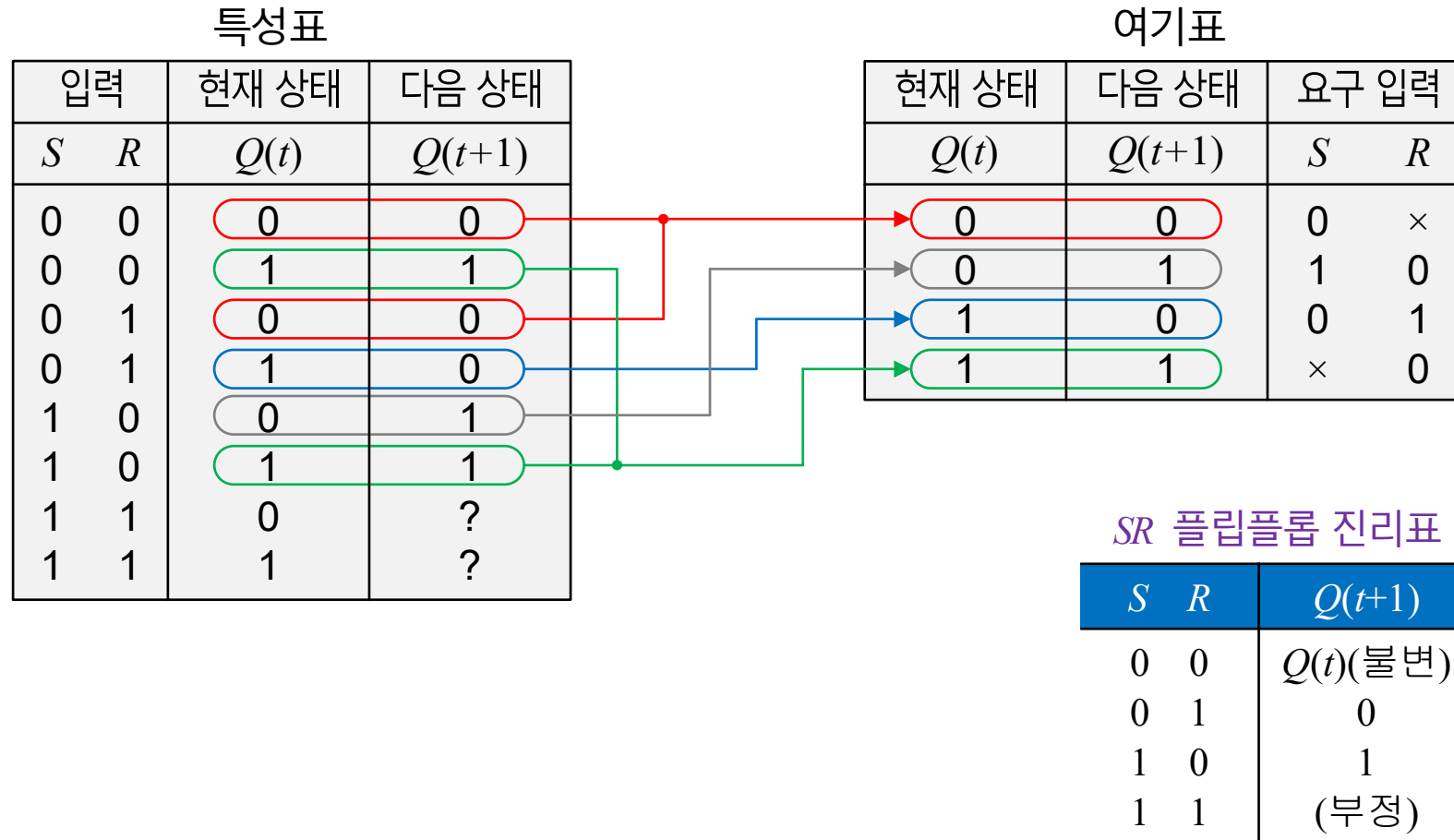
- 순서논리회로의 동작은 상태도나 상태표를 이용하여 설명 가능
- 입력 x 의 값에 따라 클록 펄스가 한번씩 인가될 때마다 $0(00) \rightarrow 1(01) \rightarrow 3(10)$ 또는 $0(00) \rightarrow 1(01) \rightarrow 2(10) \rightarrow 1(01)$ 의 순으로 순차적으로 동작하는 순서논리회로

□ 플립플롭의 특성표와 여기표

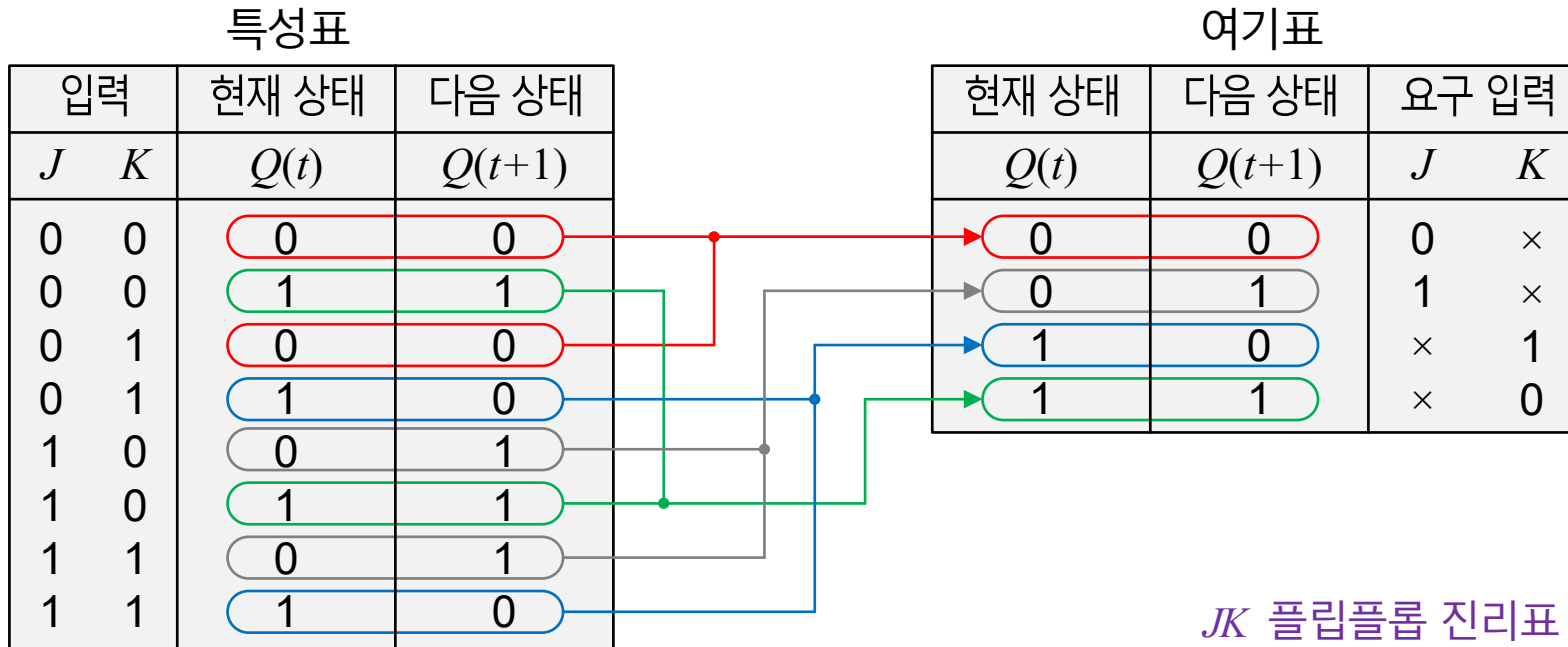
- 플립플롭의 **특성표**: 현재 상태와 입력값이 주어졌을 때, 다음 상태가 어떻게 변하는가를 나타내는 표
- 플립플롭의 **여기표**(excitation table): 현재 상태에서 다음 상태로 변하기 위해 요구되는 입력 조건을 나타내는 표
- 플립플롭의 여기표는 순서논리회로를 설계할 때 자주 사용

9.3 플립플롭의 여기표

1 SR 플립플롭의 여기표



2 JK 플립플롭의 여기표



JK 플립플롭 진리표

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

9.3 플립플롭의 여기표

D, T 플립플롭의 여기표

3 D 플립플롭의 여기표

특성표			여기표		
입력	현재 상태	다음 상태	현재 상태	다음 상태	요구 입력
D	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

D 플립플롭 진리표

D	$Q(t+1)$
0	0
1	1

4 T 플립플롭의 여기표

특성표			여기표		
입력	현재 상태	다음 상태	현재 상태	다음 상태	요구 입력
T	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0

T 플립플롭 진리표

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$ (불변)
1	$\bar{Q}(t)$ (토글)

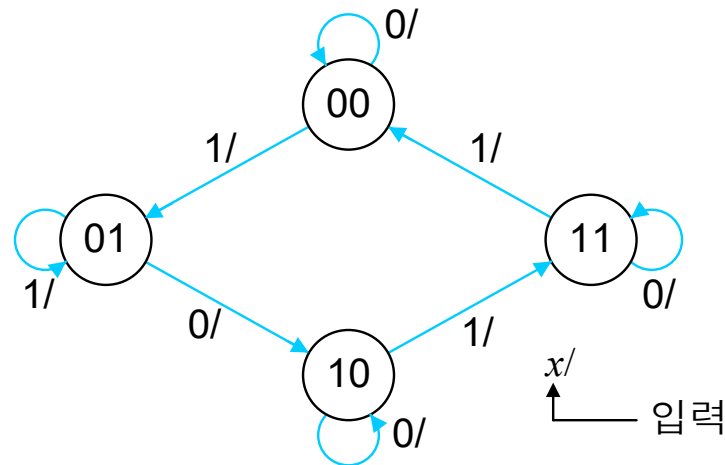
□ 순서논리회로의 설계 과정

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 단계 1 | 회로 동작 기술(상태도 작성) |
| 단계 2 | 정의된 회로의 상태표 작성 |
| 단계 3 | 필요한 경우 상태 축소 및 상태 할당 |
| 단계 4 | 플립플롭의 수와 플립플롭의 종류 결정 |
| 단계 5 | 플립플롭의 입력, 출력 및 각각의 상태에 문자기호 부여 |
| 단계 6 | 상태표를 이용하여 회로의 상태 여기표 작성 |
| 단계 7 | 간소화 방법을 이용하여 출력 함수 및 플립플롭의 입력 함수 유도 |
| 단계 8 | 순서논리회로도 작성 |

1 *JK* 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 회로 동작 기술

- 입력 변수만 있고 출력 변수는 없는 상태에서 상태변화가 일어난다.



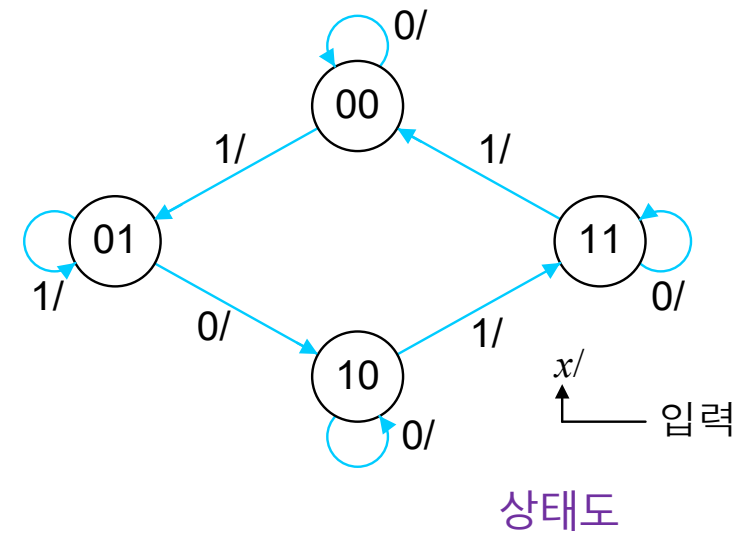
동기 순서논리회로에 대한 상태도(*JK* 플립플롭을 이용하는 경우)

□ 상태표 작성

- 상태도로부터 상태표 유도

현재 상태		입력	다음 상태	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>x</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

상태표



□ 플립플롭의 수와 형태 결정

❖ 플립플롭의 수

- 정의해야 할 상태의 수가 n 가지이면 $\lceil \log_2 n \rceil$ 개의 플립플롭이 필요

$$n=16\text{이면, } \lceil \log_2 16 \rceil = 4 \log_2 2 = 4$$

$$n=4\text{이면, } \lceil \log_2 4 \rceil = 2 \log_2 2 = 2$$

$$n=5\text{이면, } \lceil \log_2 5 \rceil = \lceil 2.3219 \rceil = 3$$

- 상태의 수가 5가지인 경우에는 3개의 플립플롭이 필요하지만 3가지의 상태는 사용하지 않는다.

❖ 플립플롭의 형태

- 설계할 회로 특성에 알맞고 구현이 용이한 플립플롭을 선택해야 함
- 카운터를 설계할 경우에는 회로의 특성상 주로 JK 플립플롭이나 T 플립플롭을 이용하는 것이 유리

□ 상태 여기표 유도

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	x	0	x
0	0	1	0	1	0	x	1	x
0	1	0	1	0	1	x	x	1
0	1	1	0	1	0	x	x	0
1	0	0	1	0	x	0	0	x
1	0	1	1	1	x	0	1	x
1	1	0	1	1	x	0	x	0
1	1	1	0	0	x	1	x	1

JK 플립플롭의 여기표

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

□ 플립플롭의 입력 함수 및 회로의 출력 함수 유도

$\begin{smallmatrix} \diagdown Bx \\ A \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
0				1
1	x	x	x	x

$$J_A = B\bar{x}$$

$\begin{smallmatrix} \diagdown Bx \\ A \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1			1	

$$K_A = Bx$$

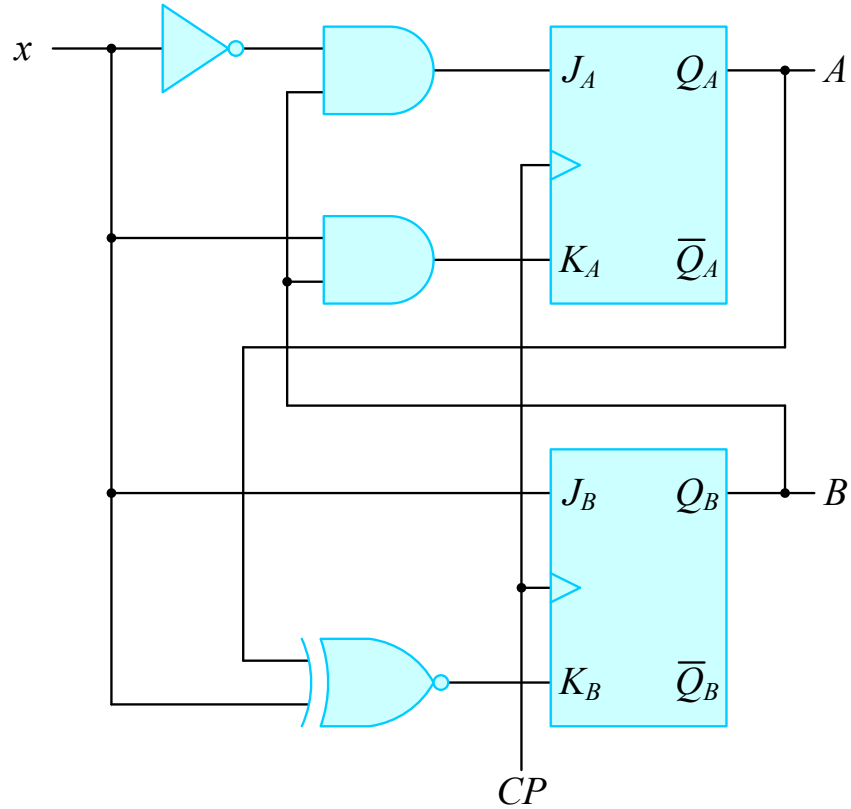
$\begin{smallmatrix} \diagdown Bx \\ A \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
0		1	x	x
1		1	x	x

$$J_B = x$$

$\begin{smallmatrix} \diagdown Bx \\ A \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
0	x	x		1
1	x	x	1	

$$K_B = Ax + \overline{A}x = \overline{A} \oplus x = A \odot x$$

□ 논리회로의 구현



$$J_A = B\bar{x}$$

$$K_A = Bx$$

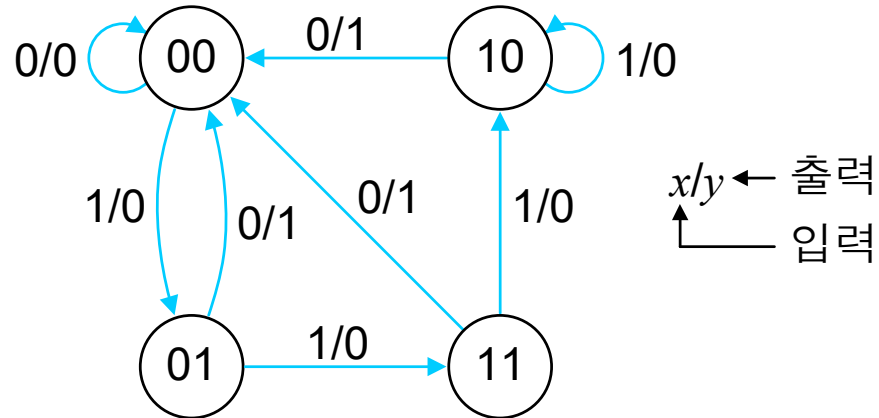
$$J_B = x$$

$$K_B = A \odot x$$

2 D 플립플롭을 이용한 순서논리회로 설계

□ 회로 동작 기술

- 입력 변수와 출력 변수가 모두 있는 상태에서 상태 변화가 일어난다.



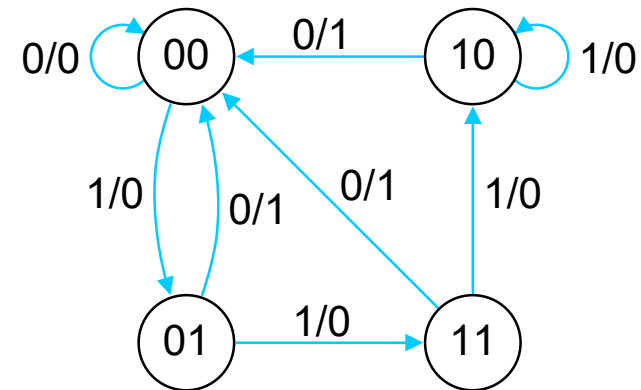
동기 순서논리회로에 대한 상태도(D 플립플롭을 이용하는 경우)

□ 상태표 작성

- 상태도로부터 상태표 유도

현재 상태		입력	다음 상태		출력
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

상태표



상태도

□ 플립플롭의 수와 형태 결정

❖ 플립플롭의 수

- 정의해야 할 상태의 수가 n 가지이면 $\lceil \log_2 n \rceil$ 개의 플립플롭이 필요

$$n=16 \text{이면, } \lceil \log_2 16 \rceil = 4 \log_2 2 = 4$$

$$n=4 \text{ 이면, } \lceil \log_2 4 \rceil = 2 \log_2 2 = 2$$

$$n=5 \text{ 이면, } \lceil \log_2 5 \rceil = \lceil 2.3219 \rceil = 3$$

- 상태의 수가 4가지인 경우이므로 2개의 플립플롭이 필요하다.

❖ 플립플롭의 형태

- 비교적 설계 과정이 단순한 D 플립플롭을 이용한다.

□ 상태 여기표 유도

현재 상태		입력	다음 상태		플립플롭 입력		출력
A	B	x	A	B	D_A	D_B	y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0

D 플립플롭의 여기표

$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

□ 플립플롭의 입력 함수 및 회로의 출력 함수 유도

$$A(t+1) = D_A = \overline{A}Bx + A\overline{B}x + ABx$$

$$B(t+1) = D_B = \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}Bx$$

$$y(t+1) = \overline{A}B\overline{x} + A\overline{B}\overline{x} + AB\overline{x}$$

$\begin{array}{c} Bx \\ \backslash A \end{array}$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	

$$D_A = Ax + Bx = (A + B)x$$

$\begin{array}{c} Bx \\ \backslash A \end{array}$	00	01	11	10
0		1	1	
1				

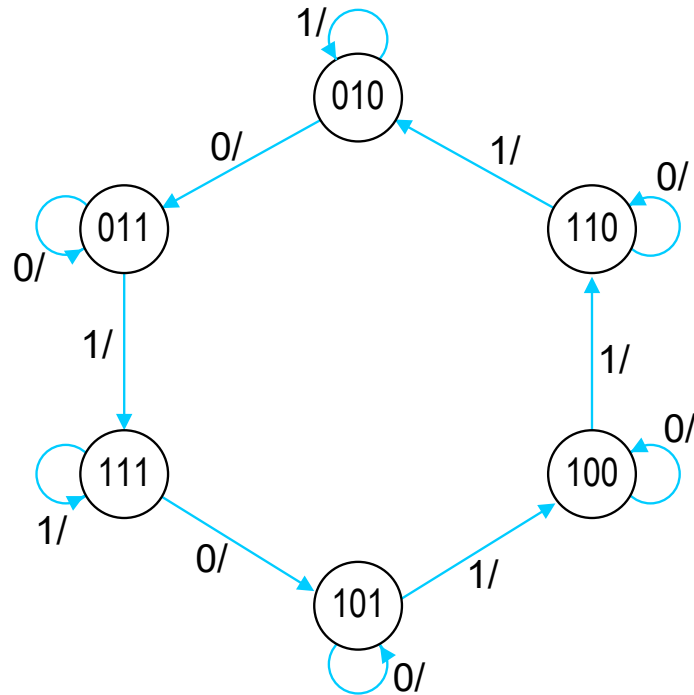
$$D_B = \overline{A}x$$

$\begin{array}{c} Bx \\ \backslash A \end{array}$	00	01	11	10
0				1
1	1			1

$$y = A\overline{x} + B\overline{x} = (A + B)\overline{x}$$

- 순서논리회로에서는 어떠한 상태도 초기 상태가 될 수 있으므로 현재 상태를 순서논리회로에서 모두 사용하지 않는 경우 문제점 발생
- 미사용 상태에 대해 다음 상태가 어떤지를 구할 필요가 있다.
- 미사용 상태는 플립플롭의 입력 함수를 간소화할 때 무관항으로 처리한다.

□ 미사용 상태를 포함한 상태도



□ 순서논리회로의 상태 여기표

현재 상태			입력	다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	x	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	1	0	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x
0	1	0	1	0	1	0	0	x	x	0	0	x
0	1	1	0	0	1	1	0	x	x	0	x	0
0	1	1	1	1	1	1	1	x	x	0	x	0
1	0	0	0	1	0	0	x	0	0	x	0	x
1	0	0	1	1	1	0	x	0	1	x	0	x
1	0	1	0	1	0	1	x	0	0	x	x	0
1	0	1	1	1	0	0	x	0	0	x	x	1
1	1	0	0	1	1	0	x	0	x	0	0	x
1	1	0	1	0	1	0	x	1	x	0	0	x
1	1	1	0	1	0	1	x	0	x	1	x	0
1	1	1	1	1	1	1	x	0	x	0	x	0

JK 플립플롭의 여기표

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

- 사용하지 않은 2개의 상태(000,001)에 대해서는 카르노 맵에서 무관항으로 처리하여 간소화

$AB \backslash Cx$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01			1	
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$J_A = Cx$$

$AB \backslash Cx$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11		1		
10				

$$K_A = B\bar{C}x$$

$AB \backslash Cx$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10		1		

$$J_B = \bar{C}x$$

$AB \backslash Cx$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01				
11				1
10	x	x	x	x

$$K_B = AC\bar{x}$$

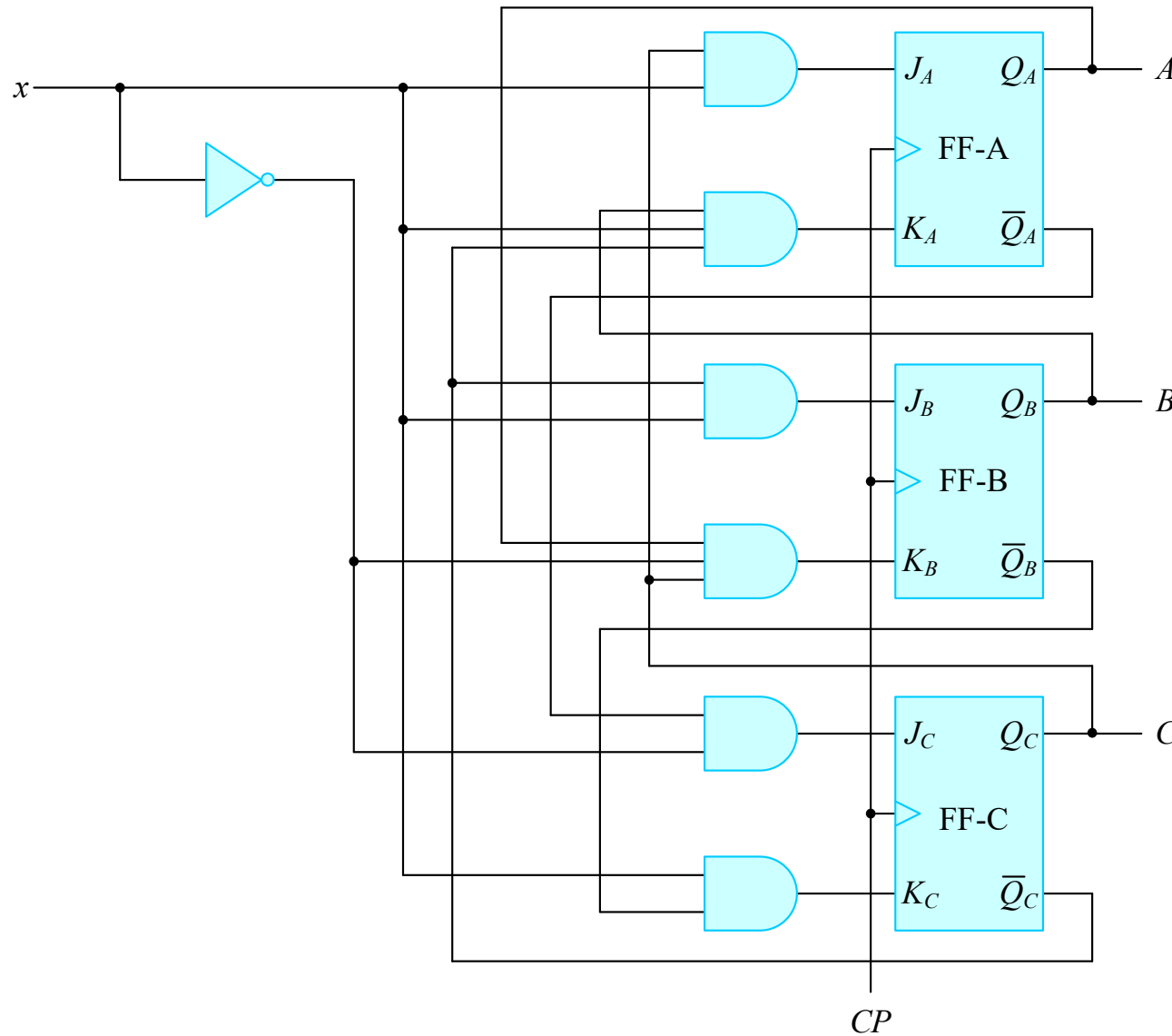
$AB \backslash Cx$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	1		x	x
11			x	x
10			x	x

$$J_C = \bar{A}x$$

$AB \backslash Cx$	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x		
11	x	x		
10	x	x	1	

$$K_C = \bar{B}x$$

□ 순서논리회로



$$J_A = Cx$$

$$K_A = B\overline{C}x$$

$$J_B = \overline{C}x$$

$$K_B = AC\bar{x}$$

$$J_C = \overline{\overline{Ax}}$$

$$K_C = \overline{B}x$$

❖ 미사용 상태 결정

① $A=0, B=0, C=0, x=0$ 일 때

$J_A = Cx = 0, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{C}x = 0, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$J_C = \bar{A}\bar{x} = 1, K_C = \bar{B}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($C=1$)

② $A=0, B=0, C=0, x=1$ 일 때

$J_A = Cx = 0, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{C}x = 1, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 set 상태가 된다($B=1$)

$J_C = \bar{A}\bar{x} = 0, K_C = \bar{B}x = 1$ 이므로 clear 상태가 된다($C=0$)

③ $A=0, B=0, C=1, x=0$ 일 때

$J_A = Cx = 0, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($A=0$)

$J_B = \bar{C}x = 0, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

$J_C = \bar{A}\bar{x} = 1, K_C = \bar{B}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($C=1$)

④ $A=0, B=0, C=1, x=1$ 일 때

$J_A = Cx = 1, K_A = B\bar{C}x = 0$ 이므로 set 상태가 된다($A=1$)

$J_B = \bar{C}x = 0, K_B = AC\bar{x} = 0$ 이므로 현재 상태가 변하지 않음($B=0$)

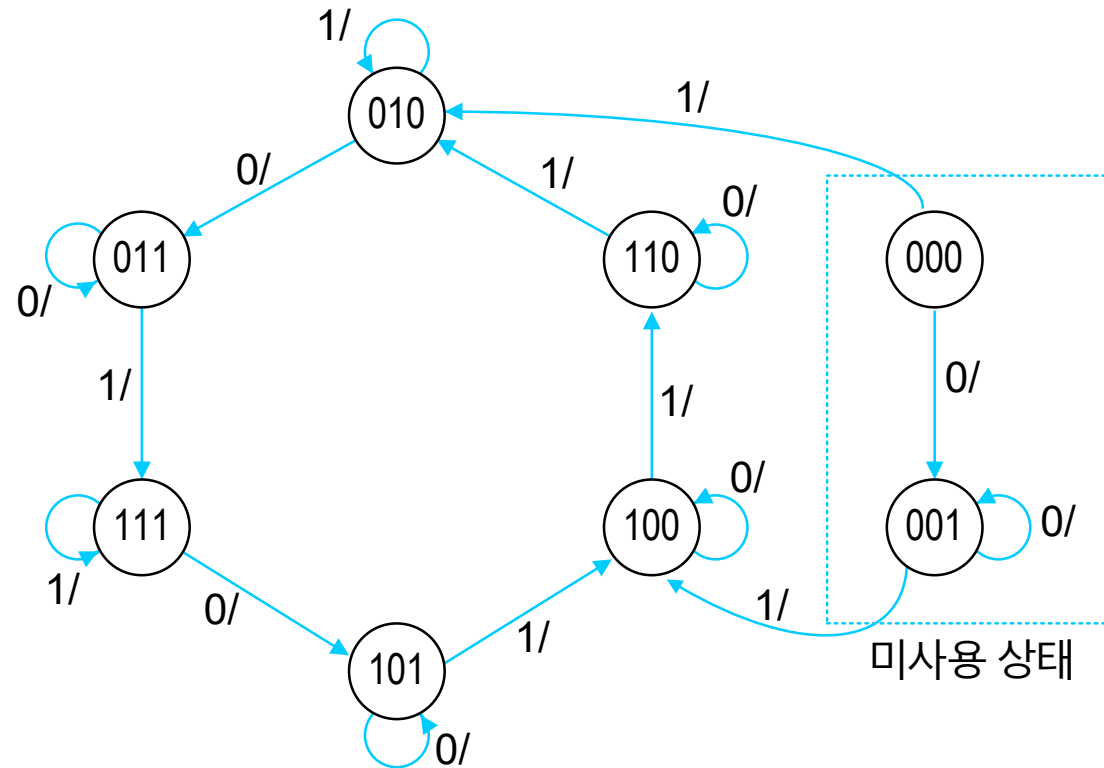
$J_C = \bar{A}\bar{x} = 0, K_C = \bar{B}x = 1$ 이므로 clear 상태가 된다($C=0$)

9.5 미사용 상태의 설계

미사용 상태의 설계

현재 상태			입력	다음 상태		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>x</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0

미사용 상태의 상태표



미사용 상태를 포함한 상태도

- 순서논리회로의 상태 방정식은 상태표에 표시된 정보와 똑같은 내용을 대수적으로 표시하고 있으며, 플립플롭의 특성방정식과 형태가 유사
- 상태 방정식은 상태표에서 쉽게 유도할 수 있으며, 모든 순서논리회로는 상태 방정식으로 표시할 수 있다.
- *D* 플립플롭이나 *JK* 플립플롭은 상태 방정식을 사용하여 순서논리회로를 설계하는 것이 더욱 편리하다.
- *SR* 플립플롭이나 *T* 플립플롭의 경우에는 상태 방정식을 적용할 수 있으나 많은 대수적 처리가 필요하다.

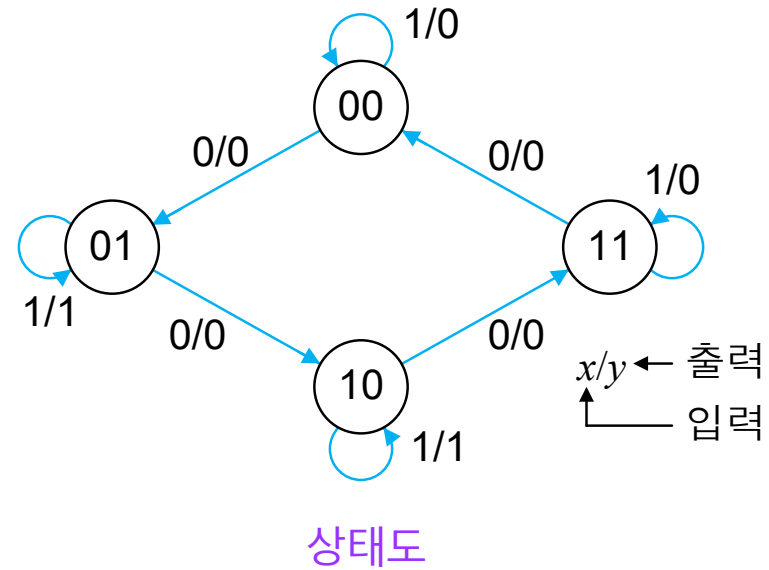
1 *JK* 플립플롭을 사용한 상태 방정식

$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

JK 플립플롭의
특성방정식

- *JK* 플립플롭의 상태 방정식을 *JK* 플립플롭의 특성방정식과 같은 형태로 변형함으로써 플립플롭의 *J*와 *K*의 입력 함수를 구할 수 있다.

□ 상태도(*JK* 플립플롭의 상태 방정식을 이용하는 경우)

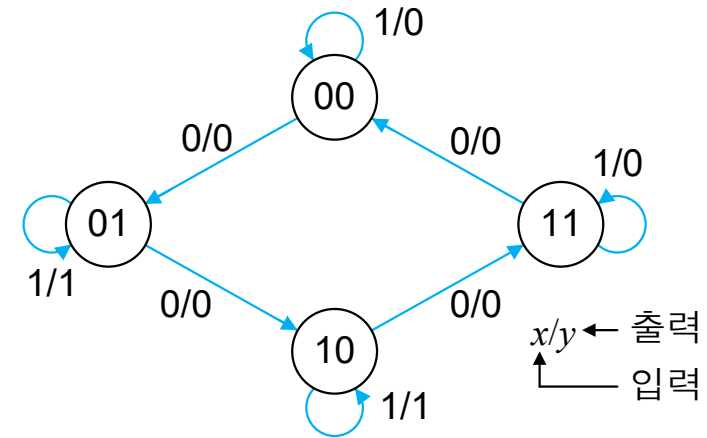


9.6 상태 방정식을 이용한 설계

JK 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 상태표 (*JK* 플립플롭의 상태 방정식을 이용하는 경우)

현재 상태		입력	다음 상태		출력
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>x</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>y</i>
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0



$$A(t+1) = \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx$$

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}B\overline{x} + \overline{A}Bx + ABx$$

9.6 상태 방정식을 이용한 설계

- 2개의 JK 플립플롭을 각각 A, B 라 할 때, 상태 여기표에서 플립플롭 A, B 의 다음 상태가 논리 1이 되는 항을 최소항으로 하는 불 함수를 구한다.

$$\begin{aligned} A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\ &= (\overline{B}\overline{x})\overline{A} + (\overline{B}x + \overline{B}x + Bx)A \\ &= (\overline{B}\overline{x})\overline{A} + (\overline{B}x + \overline{B}x + Bx)A \end{aligned}$$

$$A(t+1) = J_A \overline{A} + \overline{K}_A A$$

$$J_A = \overline{B}\overline{x}$$

$$K_A = \overline{B}x + \overline{B}x + Bx = (\overline{B} + x) = \overline{B}\overline{x}$$

$$\overline{A} + A = 1$$

$$\begin{aligned} B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\ &= (\overline{A}\overline{x} + \overline{A}x)\overline{B} + (\overline{A}x + Ax)B \\ &= (\overline{A}\overline{x} + \overline{A}x)\overline{B} + (\overline{A}x + Ax)B \end{aligned}$$

$$B(t+1) = J_B \overline{B} + \overline{K}_B B$$

$$J_B = \overline{A}\overline{x} + \overline{A}x = \overline{x}$$

$$K_B = \overline{A}x + Ax = \overline{x}$$

$$y = \overline{A}Bx + \overline{A}\overline{B}x = (\overline{A}B + \overline{A}\overline{B})x = (A \oplus B)x$$

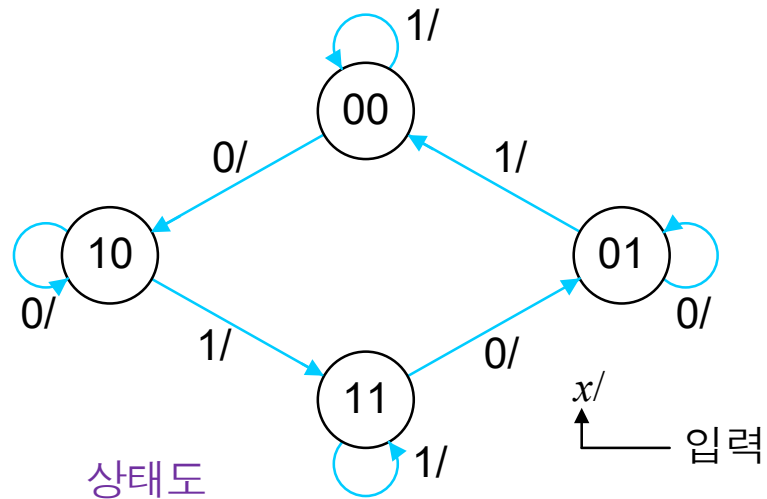
2 D 플립플롭을 사용한 상태 방정식

- D 플립플롭의 상태방정식을 D 플립플롭의 특성방정식과 같은 형태로 변형함으로써 플립플롭의 D의 입력 함수를 구할 수 있다.

$$Q(t+1) = D$$

D 플립플롭의
특성방정식

□ 상태도 및 상태표(상태 방정식을 이용하는 경우)



상태표

현재 상태		입력	다음 상태	
A	B	x	A	B
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

9.6 상태 방정식을 이용한 설계

- 상태 방정식을 특성 방정식의 형태로 변환한다.

$$\begin{aligned} A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + A\overline{B}x + ABx \\ &= (\overline{A} + A)\overline{B}x + (\overline{B} + B)Ax \\ &= \overline{B}x + Ax \end{aligned}$$



$$D_A = \overline{B}x + Ax$$

$$\begin{aligned} B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}x + A\overline{B}\overline{x} + \overline{A}Bx + ABx \\ &= (\overline{A} + A)\overline{B}x + (\overline{B} + B)Ax \\ &= \overline{B}x + Ax \end{aligned}$$



$$D_B = \overline{B}x + Ax$$

$\backslash Bx$	00	01	11	10
A				
0	1			
1	1	1	1	

$$D_A = \overline{B}x + Ax$$

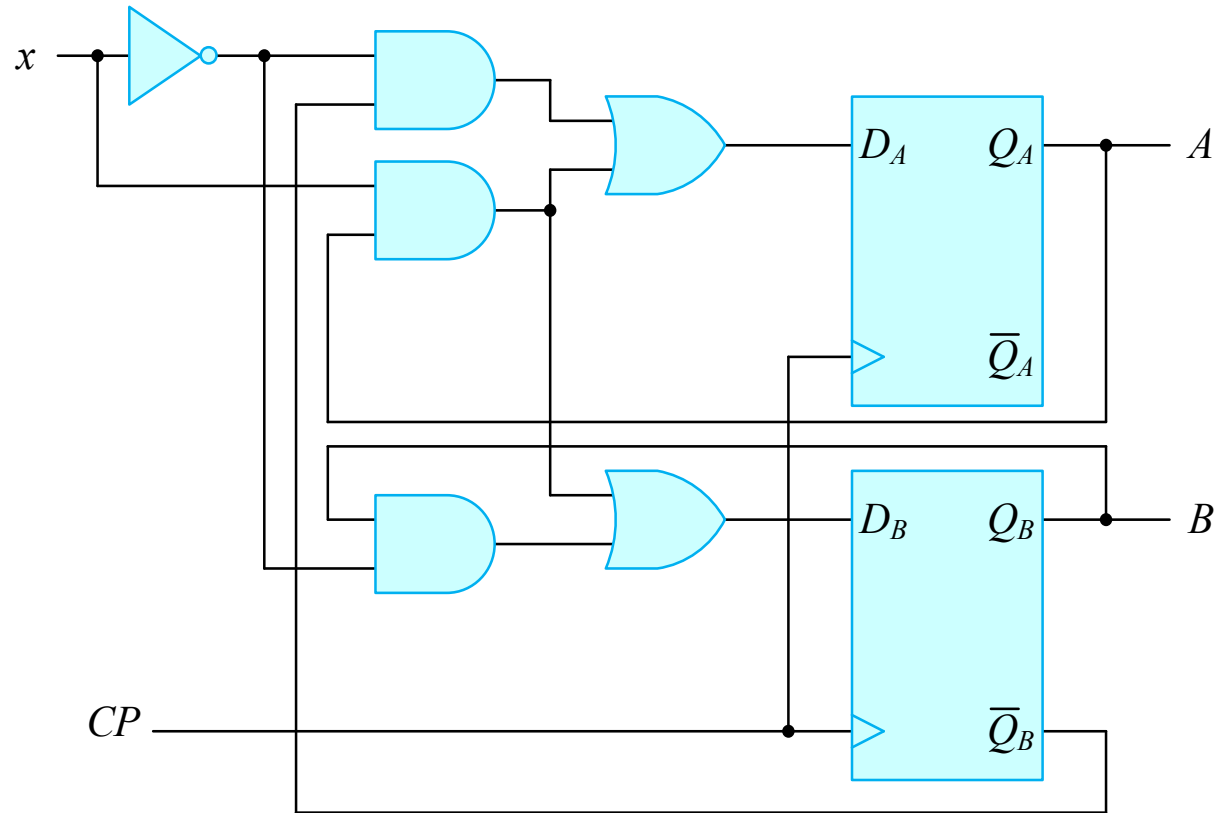
$\backslash Bx$	00	01	11	10
A				
0				1
1		1	1	1

$$D_B = \overline{B}x + Ax$$

9.6 상태 방정식을 이용한 설계

D 플립플롭을 사용한 상태 방정식

□ 순서논리회로(D 플립플롭을 이용하는 경우)



$$D_A = \overline{B}x + Ax$$
$$D_B = \overline{B}x + Ax$$